

z7 (6.8)

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 1}{1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-2}}.$$

① Zapisujemy mianownik jako sumę ciągu geometrycznego.

$$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-2} = \frac{3^{n-1} \cdot 1}{3 - 1} = \frac{3^{n-1} - 1}{2}$$

② Obliczamy granicę.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n - 1}{2}}{\frac{3^{n-1} - 1}{2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{3^n - 1}{3^{n-1} - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{\frac{3^n}{3^{n-1}} - \frac{1}{3^{n-1}}}{\frac{3^{n-1}}{3^{n-1}} - \frac{1}{3^{n-1}}} = \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - 3^{-(n-1)}}{1 - 3^{-(n-1)}} = 2 \cdot 3 = 6 \end{aligned}$$

$$\text{Odp.: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 1}{1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-2}} = 6.$$